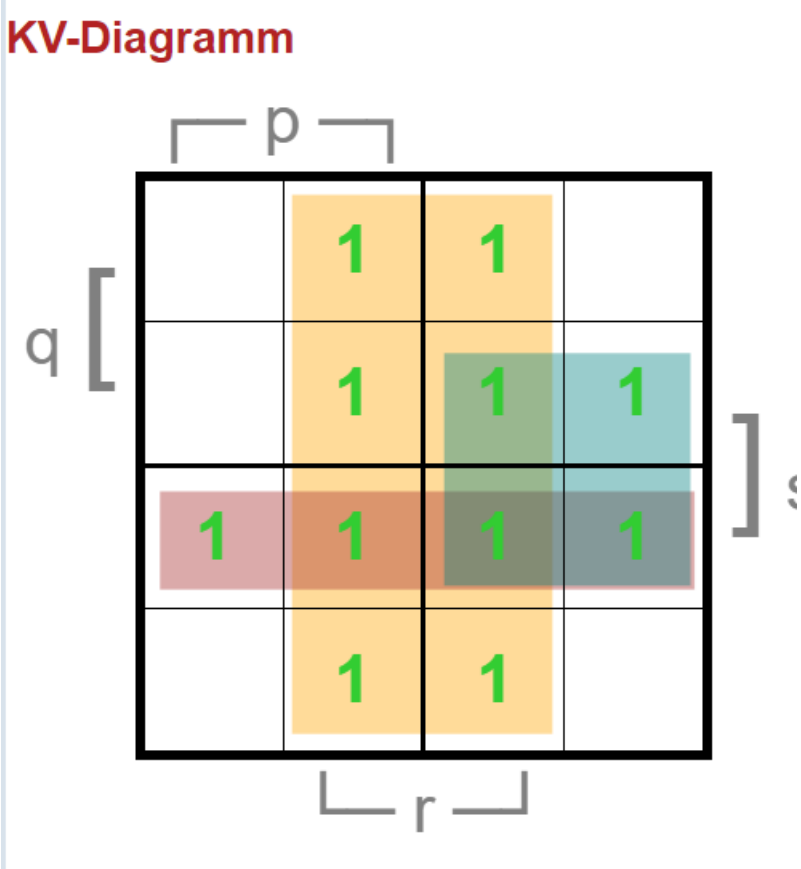
KV-Diagramm
Vereinfachung und Umformung der Normalformen

1) wwff wwwf wwwf wwwf sei das Ergebnis einer gesuchten Formel.

Erstellen Sie mit Hilfe des KV-Diagramms eine DNF und zeichnen sie eine möglichst einfache Schaltung (z.B.: mittels Simulationssoftware DigitalSimulatorV5.57 bzw. Logisim).



DNF

r ∨ (¬q ∧ s) ∨ (¬p ∧ s)

R ∨ (S ∧ (¬Q ∨ ¬P))

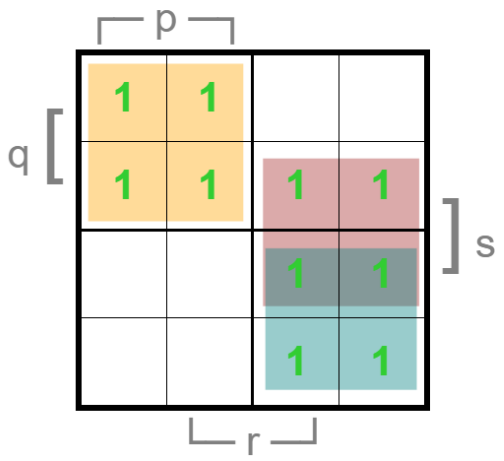
Anwendung von wichtigen Äquivalenzen (Seite A18):

b) Zeichnen Sie die Schaltung (z.B.: mittels Simulationssoftware DigitalSimulatorV5.57 bzw. Logisim).

2) wwwf ffff wfwf wwww sei das Ergebnis einer gesuchten Formel.

a) Erstellen Sie mit Hilfe des KV-Diagramms eine DNF und zeichnen sie eine möglichst einfache Schaltung (z.B.: mittels Simulationssoftware DigitalSimulatorV5.57 bzw. Logisim).

KV-Diagramm



DNF

(p ∧ q) v (¬p ∧ s) v (¬p ∧ ¬q)

b) Bilden Sie die KKNF.

KKNF

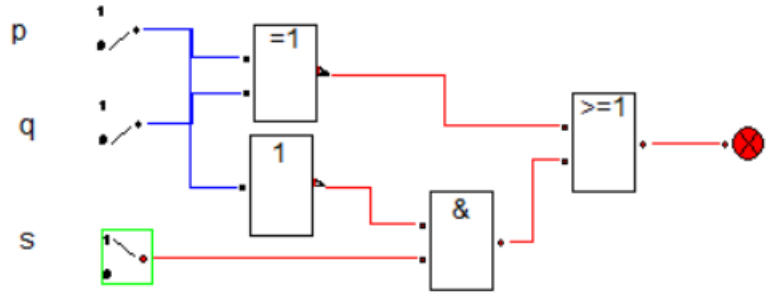
(¬p v q v ¬r v ¬s) ∧ (¬p v q v ¬r v s) ∧ (¬p v q v r v ¬s) ∧ (¬p v q v r v s) ∧ (p v ¬q v ¬r v s) ∧ (p v ¬q v r v s)

c) Bilden Sie aus der erhaltenen KKNF eine KNF.
Anwendung von wichtigen Äquivalenzen (Seite A18):

KNF

(¬p v q) ∧ (p v ¬q v s)

$(P \leftrightarrow Q) \vee (\neg P \wedge S)$



Geben Sie bei allen Beispielen die notwendigen Zwischenschritte (Äquivalenzen etc.) an.